

PROPOSAL PROJECT
JARINGAN KOMPUTER
INFRASTRUKTUR JARINGAN ISP DAN PELANGGAN



2401020145 – Muhammad Al Fikar

2401020146 – Muhammad Bagas Risllah

2401020159 – Muhammad Dimaz Al bintani

2401020149 – Muhammad Harist Syafiin

Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet merupakan kebutuhan penting dalam berbagai aktivitas, baik untuk komunikasi, pendidikan, maupun pertukaran informasi. Untuk dapat terhubung ke internet, pengguna membutuhkan layanan dari Internet Service Provider (ISP). ISP berfungsi sebagai penyedia akses internet yang menghubungkan jaringan pelanggan dengan jaringan internet yang lebih luas.

Pada proyek ini akan dirancang sebuah infrastruktur jaringan sederhana yang mensimulasikan hubungan antara ISP dan pelanggan menggunakan perangkat MikroTik CHR, Switch, dan Client. Simulasi ini bertujuan untuk memahami konsep dasar jaringan seperti pengalamatan IP, subnetting, routing, dan Network Address Translation (NAT) yang akan diimplementasikan pada tahap selanjutnya.

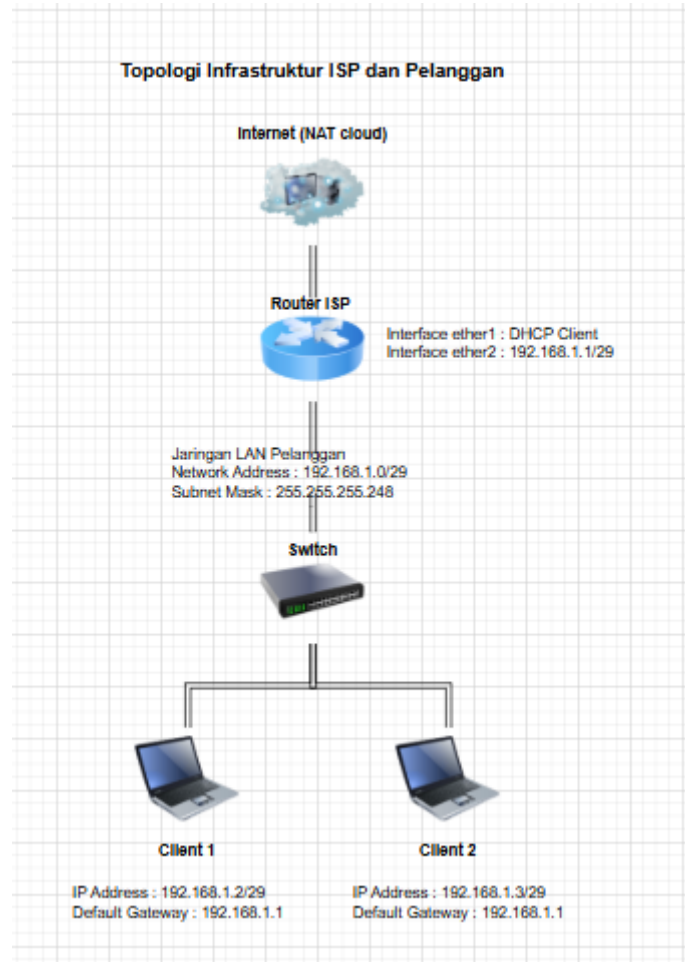
1.2 Tujuan

- Merancang topologi jaringan ISP dan pelanggan.
- Menentukan alokasi IP Address yang sesuai.
- Menerapkan konsep subnetting pada jaringan.
- Menyiapkan desain untuk implementasi routing dan NAT pada tahap berikutnya.

BAB II

DESAIN TOPOLOGI JARINGAN

2.1 Topologi Infrastruktur ISP dan Pelanggan



Gambar 2.1 Topologi Infrastruktur ISP dan Pelanggan

2.2 Penjelasan Topologi

Topologi jaringan terdiri dari NAT Cloud yang berfungsi sebagai simulasi internet, router MikroTik CHR sebagai gateway utama, switch sebagai penghubung perangkat dalam jaringan lokal, dan dua client sebagai pengguna jaringan.

Router menerima koneksi internet melalui interface ether1 yang dikonfigurasi sebagai DHCP Client. Selanjutnya koneksi didistribusikan ke jaringan lokal melalui interface ether2 yang menggunakan alamat IP 192.168.1.1/29. Client 1 dan Client 2 memperoleh akses jaringan melalui switch dengan alamat IP yang telah ditentukan.

2.3 Fungsi Setiap Perangkat

NAT Cloud

Berfungsi sebagai simulasi jaringan internet pada lingkungan GNS3.

Router ISP (MikroTik CHR)

Berfungsi sebagai gateway utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet.

Switch

Berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal sehingga dapat saling berkomunikasi.

Client 1 dan Client 2

Berfungsi sebagai perangkat pengguna yang mengakses jaringan melalui router.

BAB III

PERANCANGAN IP ADDRESS DAN SUBNETTING

3.1 Skema Pengalamatan IP

Jaringan lokal menggunakan network address 192.168.1.0/29 dengan subnet mask 255.255.255.248.

3.2 Tabel Alokasi IP Address

Perangkat	Interface	IP Address
Router ISP	ether1	DHCP Client
Router ISP	ether2	192.168.1.1/29
Client 1	eth0	192.168.1.2/29
Client 2	eth0	192.168.1.3/29

Gateway yang digunakan oleh seluruh client adalah 192.168.1.1.

3.3 Perhitungan Subnetting

Parameter	Nilai
Network Address	192.168.1.0
Subnet Mask	255.255.255.248 (/29)
Jumlah Bit Host	3 bit ($2^3 = 8$ alamat)

Jumlah Host Valid (Usable)	$2^3 - 2 = 6$ host
Range IP Usable	192.168.1.1 - 192.168.1.6
Broadcast Address	192.168.1.7
IP Terpakai	192.168.1.1 (Router), 192.168.1.2 (Client 1), 192.168.1.3 (Client 2)
IP Tersisa (Cadangan)	192.168.1.4 - 192.168.1.6 (3 alamat)

3.4 Alasan Pemilihan Prefix /29

Prefix /29 dipilih karena jumlah perangkat yang digunakan relatif sedikit, yaitu satu router dan dua client. Subnet ini menyediakan enam alamat host yang dapat digunakan sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan sekaligus lebih efisien dibandingkan menggunakan subnet yang lebih besar seperti /24.

BAB IV

PENUTUP

1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, diperoleh topologi jaringan ISP dan pelanggan yang terdiri dari NAT Cloud, router MikroTik CHR, switch, dan dua client. Pengalamatan IP menggunakan jaringan 192.168.1.0/29 yang mampu menyediakan enam alamat host yang dapat digunakan. Desain jaringan ini akan menjadi dasar implementasi konfigurasi routing dan NAT pada Progress berikutnya.